PYTHON KURSU • HAFTA 2 • GÜN 2

Gömülü Fonksiyonlar

Ders 4 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- Bir fonksiyonu çağırıp dönüş değerini kullanabileceksiniz.
- abs, round, pow, divmod ile sayısal işlemler yapabileceksiniz.
- len, min, max, sum, sorted ile bir grup değeri özetleyebileceksiniz.
- Fonksiyon ile metot arasındaki farkı açıklayabileceksiniz.
- help() ve dir() ile kendi başınıza yardım bulabileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 3'ün tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: fonksiyon nedir • abs, round • min, max, sum • sorted
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: fonksiyon ve metot farkı • None • help • uygulamalar • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 3'ÜN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Ekranda ne yazar?

```
sehir = "Ankara"
print(sehir[1:4], sehir[-1])
```

SORU 2 • Ekranda ne yazar?

```
fiyat = 1250
print(f"{fiyat * 0.9:.2f} TL")
```

SORU 3 • Çıktı neden yanlış?

```
print("istanbul".upper())
# ISTANBUL
```

SORU 4 • Metin neden değişmedi?

```
ad = "ayşe"
ad.title()
print(ad) # ayşe
```

AÇILIŞ • DERS 3'ÜN TEKRARI • 6 DK

Geçen derste ilk kez gördüğümüz bir şey: liste

```
tarih = "25.10.2026"
parcalar = tarih.split(".")
print(parcalar)
print(parcalar[0])
```

```
['25', '10', '2026']
25
```

Liste = birden çok değer, tek isim

Köşeli parantez içinde, virgülle ayrılır. Elemanlara metinlerdeki gibi indeksle ulaşılır.

```
notlar = [78, 92, 65]
```

Bugün listeleri yalnızca fonksiyonlara vermek için kullanacağız. Ayrıntısı Ders 5'te.

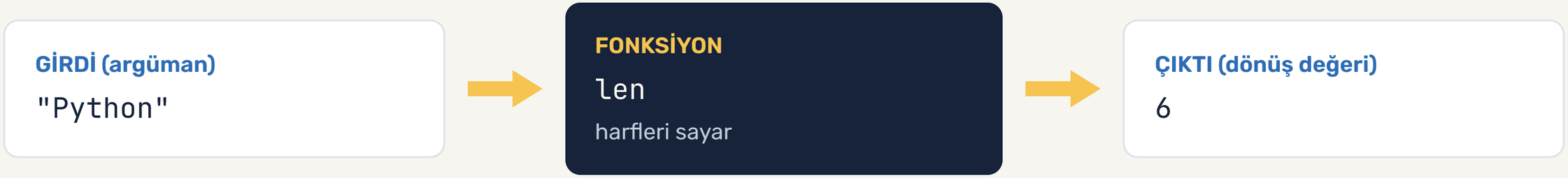
BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Python’un hazır araçları

15 dk **Fonksiyon nedir?**	20 dk **Sayısal fonksiyonlar**	25 dk **min, max, sum, len**	15 dk **sorted**

BLOK 1 • FONKSIYON NEDIR? • 15 DK

Fonksiyon: girdi alır, iş yapar, sonuç döndürür



Benzetme: meyve sıkacağı

Portakal koyarsınız (girdi), makine sıkar (iş), bardağa meyve suyu gelir (çıktı). İçinde nasıl çalıştığını bilmeniz gerekmez.

Dönüş değeri saklanabilir ve işlemde kullanılabilir

cagirma.py

```
uzunluk = len("Python")
print(uzunluk)
print(len("Python") * 2)
print(len("Merhaba Dünya"))
```

ÇIKTI

```
6
12
13
```

Parça	Adı
`len`	fonksiyonun adı
`( )`	çağırma parantezi
`"Python"`	argüman (girdi)
`6`	dönüş değeri (çıktı)

BLOK 1 • FONKSIYON NEDIR? • 15 DK

Aslında sekiz gömülü fonksiyonu zaten biliyorsunuz

Fonksiyon	Ne yapar?	Örnek	Ders
`print`	Ekrana yazar	`print("Merhaba")`	1
`input`	Kullanıcıdan metin alır	`input("Adınız: ")`	2
`type`	Tipini söyler	`type(3.5) → float`	2
`int · float`	Sayıya çevirir	`int("42") → 42`	2
`str · bool`	Metne / doğru-yanlışa çevirir	`str(7) → "7"`	2
`len`	Uzunluğu verir	`len("İstanbul") → 8`	3

Ortak kalıp: **ad(argüman)**. Hepsi Python'la birlikte gelir; kurulum ya da import gerekmez.

BLOK 1 • SAYISAL FONKSIYONLAR • 20 DK

abs, round, pow, divmod

sayisal.py

```
print(abs(-7))
print(abs(3.5))
print(round(3.14159, 2))
print(round(3.7))
print(round(1234.5678, -2))
print(pow(2, 10))
print(divmod(17, 5))
```

ÇIKTI

```
7
3.5
3.14
4
1200.0
1024
(3, 2)
```

İki argümanlı fonksiyonlarda argümanlar **virgülle** ayrılır ve **sırası önemlidir**.

BLOK 1 • SAYISAL FONKSIYONLAR • BIR SÜRPRIZ

round(2.5) neden 3 değil de 2?

```
print(round(2.5))
print(round(3.5))
print(round(0.5))
```

```
ÇIKTI
2
4
0
```

Tam ortada → çifte yuvarla

2.5, 2 ile 3'e eşit uzaklıkta. Python çift olanı (2) seçer. 3.5 için çift olan 4'tür.

Ders 3'teki **f"{217.125:.2f}" → 217.12** ile aynı kural. Okulda öğrendiğimiz "5 ve üstü yukarı" kuralından farklı.

Yanlış tipte ya da yanlış sayıda argüman

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`abs("-5")`	`TypeError: bad operand type for abs(): 'str'`	Önce sayıya çevirin: abs(int("-5"))
`round("3.5")`	`TypeError: type str doesn't define __round__ method`	round(float("3.5"))
`round(3.14159, 2.0)`	`TypeError: 'float' object cannot be interpreted as an integer`	Basamak sayısı tam sayı: 2
`len("a", "b")`	`TypeError: len() takes exactly one argument (2 given)`	len tek argüman alır
`Max(3, 5)`	`NameError: name 'Max' is not defined. Did you mean: 'max'?`	Gömülü fonksiyonlar küçük harf

BLOK 1 • MIN, MAX, SUM, LEN • 25 DK

Bir grup değeri tek satırda özetlemek

notlar.py

```
notlar = [78, 92, 65, 88, 71, 95, 54]

print(len(notlar))
print(sum(notlar))
print(min(notlar))
print(max(notlar))

print(max(3, 9, 4))
print(min(85.5, 79.9, 92.0))
```

ÇIKTI

```
7
543
54
95
9
79.9
```

Benzetme: kasadaki fiş. Kaç ürün, toplam tutar, en ucuz, en pahalı.

Ortalama için hazır fonksiyon yok: sum ÷ len

```
notlar = [78, 92, 65, 88, 71, 95, 54]
ortalama = sum(notlar) / len(notlar)
print(ortalama)
print(round(ortalama, 1))
print(f"{ortalama:.1f}")
```

```
ÇIKTI
77.57142857142857
77.6
77.6
```

Yöntem	Ne zaman?
`round(x, 1)`	Değeri yuvarlayıp hesapta kullanacaksanız
`f"{x:.1f}"`	Yalnızca ekranda göstereceksiniz

BLOK 1 • SORTED • 15 DK

sorted(): sıralanmış yeni bir liste döndürür

sirala.py

```
notlar = [78, 92, 65, 88, 71, 95, 54]

print(sorted(notlar))
print(sorted(notlar, reverse=True))
print(notlar)
print(sorted("python"))
```

ÇIKTI

```
[54, 65, 71, 78, 88, 92, 95]
[95, 92, 88, 78, 71, 65, 54]
[78, 92, 65, 88, 71, 95, 54]
['h', 'n', 'o', 'p', 't', 'y']
```

reverse=True büyükten küçüğe sıralar. Orijinal liste **değişmez**.

BLOK 1 • SORTED • TÜRKÇE SIRALAMA TUZAĞI

Python alfabeyi değil, karakter kodlarını sıralar

```
isimler = ["Zeynep", "ali", "Çağrı", "Ayşe"]
print(sorted(isimler))
print(ord("A"), ord("Z"), ord("a"), ord("Ç"))
```

```
ÇIKTI
['Ayşe', 'Zeynep', 'ali', 'Çağrı']
65 90 97 199
```

Beklenen sıra

ali, Ayşe, Çağrı, Zeynep

Neden?

Her karakterin bir kod numarası var. Büyük harfler önce, küçükler sonra, Türkçe harfler en sonda.

Grup fonksiyonlarında beş hata

Hatalı kod	Hata mesajı	Anlamı
`sum(78, 92)`	`TypeError: 'int' object is not iterable`	sum liste ister: sum([78, 92])
`sum(["1", "2"])`	`TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'`	Metinler toplanamaz.
`max([])`	`ValueError: max() iterable argument is empty`	Boş listenin en büyüğü yok.
`len(5)`	`TypeError: object of type 'int' has no len()`	Sayının uzunluğu olmaz.
`sorted([3, "a", 1])`	`TypeError: '<' not supported between instances of 'str' and 'int'`	Metin ile sayı kıyaslanamaz.

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: len(x) ile x.upper() arasındaki fark ne?

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Fonksiyon mu, metot mu?

20 dk
Fonksiyon ve metot farkı

10 dk
None, help, dir

25 dk
İki uygulama

20 dk
Alıştırmalar

BLOK 2 • FONKSIYON VE METOT FARKI • 20 DK

Fonksiyon bağımsızdır, metot bir değere aittir

FONKSİYON

```
len(metin)
```

Değer parantezin **içine** verilir. Farklı tiplerle çalışabilir:

```
len("abc") → 3
len([1, 2, 3]) → 3
```

Benzetme: kasadaki tartı. Elma da koysanız domates de, tartar.

METOT

```
metin.upper()
```

Değerden sonra **nokta** ile çağrılır. Yalnızca ait olduğu tipte vardır:

```
"abc".upper() → "ABC"
[1, 2].upper() → AttributeError
```

Benzetme: çamaşır makinesinin programları. Yalnız o makinede çalışır.

BLOK 2 • FONKSIYON VE METOT FARKI • 20 DK

Yan yana: fonksiyon ve metot

	Fonksiyon	Metot
Yazım	`ad(değer)`	`değer.ad()`
Örnek	`len(metin)`	`metin.upper()`
Kime ait?	Kimseye; bağımsız	Bir tipe (str, list…)
Farklı tipler	Çoğu zaman çalışır	Yalnız kendi tipinde
Bu kursta	print, len, sum, max, sorted…	upper, strip, split, replace…
Listesini görmek	`dir(__builtins__)`	`dir("metin")`

```
metin = "merhaba"
print(len(metin))
print(metin.upper())
print(len("abc"), len([1, 2, 3]))
```

```
ÇIKTI
7
MERHABA
3 3
```

BLOK 2 • NONE, HELP, DIR • 10 DK

print ekrana yazar ama bir şey döndürmez: None

```
sonuc = print("Merhaba")
print(sonuc)
print(type(sonuc))
```

```
ÇIKTI
Merhaba
None
<class 'NoneType'>
```

> **Benzetme: hoparlör ve hesap makinesi**
>
> Hoparlör sesi duyurur ama elinize bir şey vermez. Hesap makinesi ise size bir sonuç verir.

None = “hiçbir değer yok”. Kendi başına bir tiptir.

BLOK 2 • NONE, HELP, DIR • 10 DK

Kendi başınıza yardım bulmak: help() ve dir()

```
help(round)
print(dir("metin")[-10:])
```

```
Help on built-in function round in module builtins:

round(number, ndigits=None)
    Round a number to a given precision in decimal digits.
…
['rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip',
'swapcase', 'title', 'translate', 'upper', 'zfill']
```

VS Code'da

Fonksiyon adının üzerine fareyle gelin: açıklama ve argümanlar görünür.

Terminalde

help() uzun çıktıyı sayfa sayfa gösterir. Çıkmak için **q**.

Karıştırınca ne olur?

Hatalı kod	Hata mesajı	Anlamı
`notlar.len()`	`AttributeError: 'list' object has no attribute 'len'`	len bir fonksiyon: len(notlar)
`upper("abc")`	`NameError: name 'upper' is not defined`	upper bir metot: "abc".upper()
`toplam = print(5 + 3)` `print(toplam * 2)`	`TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'NoneType' and 'int'`	print None döndürür; toplam = 5 + 3 yazın.
`len = 5` `print(len("abc"))`	`TypeError: 'int' object is not callable`	len artık 5 sayısı; başka ad seçin.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 1 • 10 DK

Bir sınıfın not analizi

not_analizi.py

```
notlar = [78, 92, 65, 88, 71, 95, 54]
ogrenci_sayisi = len(notlar)
ortalama = sum(notlar) / ogrenci_sayisi
en_yuksek = max(notlar)
en_dusuk = min(notlar)
aciklik = en_yuksek - en_dusuk
sirali = sorted(notlar)
ortanca = sirali[ogrenci_sayisi // 2]
print(f"{'Öğrenci sayısı':<16}: {ogrenci_sayisi}")
print(f"{'Ortalama':<16}: {ortalama:.1f}")
print(f"{'En yüksek':<16}: {en_yuksek}")
# … aynı kalıpla: En düşük, Açıklık, Ortanca, Sıralı notlar
```

ÇIKTI

```
Öğrenci sayısı  : 7
Ortalama        : 77.6
En yüksek       : 95
En düşük        : 54
Açıklık         : 41
Ortanca         : 78
```

Kısaltılmış: son dört print notlarda ve .py dosyasında • Hafta 2 • Gün 2

BLOK 2 • UYGULAMA 1 • SATIR SATIR

Her istatistik hangi fonksiyondan geldi?

Değişken	Nasıl hesaplandı?	Değer
`ogrenci_sayisi`	`len(notlar)`	7
`ortalama`	`sum(notlar) / 7`	543 / 7 = 77.57…
`en_yuksek`	`max(notlar)`	95
`en_dusuk`	`min(notlar)`	54
`aciklik`	`95 - 54`	41
`ortanca`	`sorted(notlar)[7 // 2]`	sirali[3] = 78

Ortanca neden önemli?

Tek bir çok düşük not ortalamayı aşağı çeker, ortancayı pek etkilemez.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 2 • 7 DK

Üç mağazada aynı ürün: en ucuzu hangisi?

fiyat_karsilastir.py

```
fiyat1 = float(input("1. mağaza fiyatı: ").replace(",", "."))
fiyat2 = float(input("2. mağaza fiyatı: ").replace(",", "."))
fiyat3 = float(input("3. mağaza fiyatı: ").replace(",", "."))
en_ucuz = min(fiyat1, fiyat2, fiyat3)
en_pahali = max(fiyat1, fiyat2, fiyat3)
ortalama = (fiyat1 + fiyat2 + fiyat3) / 3
fark = en_pahali - en_ucuz
print(f"{'En ucuz':<15}: {en_ucuz:.2f} TL")
print(f"{'En pahalı':<15}: {en_pahali:.2f} TL")
print(f"{'Ortalama':<15}: {ortalama:.2f} TL")
print(f"{'Tasarruf':<15}: {fark:.2f} TL")
print(f"{'Tasarruf oranı':<15}: %{fark / en_pahali * 100:.1f}")
```

BLOK 2 • UYGULAMA 2 • ÇIKTI VE AÇIKLAMA

Örnek çalışma ve hesap adımları

```
TERMİNAL
1. mağaza fiyatı: 1249,90
2. mağaza fiyatı: 1199
3. mağaza fiyatı: 1315,50
En ucuz         : 1199.00 TL
En pahalı       : 1315.50 TL
Ortalama        : 1254.80 TL
Tasarruf        : 116.50 TL
Tasarruf oranı : %8.9
```

Değişken	Hesap
fiyat1	"1249,90" → "1249.90" → 1249.9
en_ucuz	min(1249.9, 1199.0, 1315.5) = 1199.0
ortalama	3764.4 / 3 = 1254.8
fark	1315.5 – 1199.0 = 116.5
oran	116.5 / 1315.5 × 100 ≈ 8.9

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 20 DK

Alıştırma 1 ve 2

KOLAY • 4 dk

1 • Tek satırlık sorular

Her birini tek bir print ile bulun:

- –15'in mutlak değeri
- 9.876'nın 1 basamağa yuvarlanmışı
- "Programlama" kaç harf?
- 12, 7, 21, 3 arasında en büyüğü
- 100 gün kaç hafta kaç gün? (divmod)

KOLAY-ORTA • 5 dk

2 • Sepetteki fiyatlar

```
fiyatlar = [349.90, 129.50, 899.00, 74.25,
450.00]
```

Yazdırın: ürün sayısı, en ucuz, en pahalı, toplam ve ortalama (2 basamak), ucuzdan pahalıya sıralı liste.

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 20 DK

Alıştırma 3 ve 4

ORTA • 5 dk

3 • Hata avı

Kodda 3 hata var. Çalıştırın, mesajları okuyun, düzeltin.

```
notlar = [80, 95, 70]
toplam = sum(notlar)
print("Ortalama: " + toplam / len(notlar))
print("En yüksek:", Max(notlar))
print("Sıralı:", notlar.sorted())
```

ZOR • 6 dk

4 • En düşük not silinirse

```
notlar = [72, 85, 90, 64, 88]
```

Öğretmen en düşük notu hesaba katmıyor. Yazdırın:

- Normal ortalama ve yeni ortalama
- Öğrencinin kazancı (puan farkı)
- Açıklık ve ortanca

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1 ve 2

1 • Tek satırlık sorular

```
print(abs(-15))
print(round(9.876, 1))
print(len("Programlama"))
print(max(12, 7, 21, 3))
print(divmod(100, 7))
```

15 · 9.9 · 11 · 21 · (14, 2)

2 • Sepetteki fiyatlar

```
fiyatlar = [349.90, 129.50, 899.00, 74.25, 450.00]
print("Ürün sayısı:", len(fiyatlar))
print("En ucuz:", min(fiyatlar))
print("En pahalı:", max(fiyatlar))
print(f"Toplam: {sum(fiyatlar):.2f} TL")
print(f"Ortalama: {sum(fiyatlar) / len(fiyatlar):.2f} TL")
print("Ucuzdan pahalıya:", sorted(fiyatlar))
```

5 · 74.25 · 899.0 · 1902.65 TL · 380.53 TL
[74.25, 129.5, 349.9, 450.0, 899.0]

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3 ve 4

3 • Hata avı (düzeltilmiş)

```
notlar = [80, 95, 70]
toplam = sum(notlar)
ort = toplam / len(notlar)
print("Ortalama: " + str(ort))
print("En yüksek:", max(notlar))
print("Sıralı:", sorted(notlar))
```

1. TypeError: str + float → str()
2. NameError: Max → max
3. AttributeError: .sorted() → sorted()

4 • En düşük not silinirse (kısaltılmış)

```
notlar = [72, 85, 90, 64, 88]
normal = sum(notlar) / len(notlar)
yeni = (sum(notlar) - min(notlar)) / (len(notlar) - 1)
sirali = sorted(notlar)
print(f"Normal: {normal:.2f}, Yeni: {yeni:.2f}")
print(f"Kazanç: {yeni - normal:.2f} puan")
print("Açıklık:", max(notlar) - min(notlar))
print("Ortanca:", sirali[len(notlar) // 2])
```

```
Normal: 79.80, Yeni: 83.75 · Kazanç: 3.95 puan
Açıklık: 26 · Ortanca: 85
```

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- Fonksiyon: **ad(argüman)** → dönüş değeri; saklanabilir, işlemde kullanılabilir.
- Sayılar: **abs, round, pow, divmod**; round(2.5) → 2.
- Gruplar: **len, sum, min, max, sorted**; ortalama = sum ÷ len.
- **len(x)** fonksiyon, **x.upper()** metot: metot bir tipe aittir.
- **help()** ve **dir()** ile kendi başınıza yardım bulabilirsiniz.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Haftalık adım raporu

7 günün adım sayısını bir listeye yazın. Yazdırın:

- Toplam ve günlük ortalama
- En az ve en çok adım
- Ortanca ve açıklık

2 • ZORUNLU

Film süresi çevirici

Kullanıcıdan dakika cinsinden film süresi alın. divmod ile “2 saat 28 dakika” biçiminde yazdırın.

```
148 → 2 saat 28 dakika
```

3 • BONUS

Keşif: dir ve help

dir("") listesinden bilmediğiniz 2 metot seçin. help ile ne yaptıklarını okuyun, her biri için çalışan bir örnek yazın.

Teslim: ders04_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 3 • GÜN 1

Listeler ve demetler

Bugün listeleri sadece okuduk. Gelecek derste onları değiştireceğiz:

- Liste oluşturma, indeks ve dilim
- Eleman ekleme, silme, değiştirme
- Liste metotları: append, insert, remove, sort…
- Değiştirilemeyen listeler: demetler (tuple)

Önizleme

```
notlar = [78, 92, 65]
notlar.append(100)
print(notlar)
```

```
[78, 92, 65, 100]
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
Tüm gömülü fonksiyonlar	docs.python.org/3/library/functions.html
Python eğitimi (Türkçe)	docs.python.org/tr/3/tutorial/index.html
Sayı tipleri ve işlemleri	docs.python.org/3/library/stdtypes.html
Sıralama rehberi	docs.python.org/3/howto/sorting.html